

PYTHON YORUMLAYICISI

Derleyiciler ne yapar?

Şimdiye kadar anlatılan yüksek seviyeli dillerde yazılan kodların çalıştırmak için **derleyiciler** (compiler) kullanılır. Derleme işlemi sırasında aşağıdaki adımlar izlenir;

- Koda ilişkin derleyiciye argüman olarak kod dosyası verilir.
- Derlenecek koda hata yoksa işlemci tarafından çalıştırılacak **icra edilebilir** (executable) dosya oluşur. Oluşan bu dosya içinde işlemcinin anladığı **emirler** (instruction) yani makine kodları bulunur. Bu nedenle bu dosyaya **doğal kod** (native code) adı da verilir.
- Kullanıcı tarafından verilen bir komutla icra edilebilir bu dosya işletim sistemi kontrolünde işlemci tarafından çalıştırılır. Çalıştırılan bu program ihtiyacımızı gördüğü sürece yeniden derlemeye gerek yoktur.
- Derleyiciler kaynak kodu makine koduna dönüştürülür. Makine kodu değil de bir başka dile ya da koda dönüştüren programlara **dönüştürücü** (translator) adı verilir.

Aşağıda bir C programının derleme e çalıştırma süreci verilmiştir;

1. Daha sonra metin editörü ile ilk kaynak kodumuzu oluşturmak için komut satırında aşağıdaki komut yazılır;

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.4317]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
```

```
C:\Users\ILHANOZKAN>notepad hello.c
```

2. Eğer böyle bir dosya yoksa editör bu dosyayı oluşturmak için onay ister. Açılan metin editörü penceresine ilk C programı yazılır ve **hello.c** olarak dosyaya kaydedilir. Eğer böyle bir dosya yoksa editör bu dosyayı oluşturmak için onay ister. Açılan metin editörü penceresine C programı yazılır ve **hello.c** olarak dosyaya kaydedilir.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    /* İlk C Programı */
    printf("Hello, World! \n"); //Konsola Hello, World! Yazılacak Talimat (Statement)
    return 0; // Programdan çıkış talimatı
}
```

3. Yazılan C programı iki satırlık bir programdır. Yazılım dilinde satır, aslında **mantıksal satır** (logical sequence) anlamındadır ve C dilinde her mantıksal satır bir **talimat** (statement) olup noktalı virgöl karakteri ile biter.
4. Aşağıdaki komut ile **hello.c** olarak hazırlanan kaynak kodumuz GCC derleyicisi tarafından icra edilebilir **hello.exe** dosyası olarak derlenir. (GCC derleyicisinin bilgisayarda kurulu olduğu varsayılmıştır.)

```
C:\Users\ILHANOZKAN>gcc hello.c -o hello.exe
```

5. Derlenen programı çalıştırmak için yine aynı komut satırında **hello.exe** yazarak icra edilebilir programımız işletim sistemi tarafında işlemciye hedef gösterilerek çalıştırılır.

```
C:\Users\ILHANOZKAN>hello.exe
Hello, World!
C:\Users\ILHANOZKAN>
```

6. Burada çalıştırılabilir dosya olan **hello.exe** bir istenildiği kadar çalıştırılabildiğine dikkat edilmelidir;

```
C:\Users\ILHANOZKAN>hello.exe
Hello, World!
C:\Users\ILHANOZKAN>hello.exe
Hello, World!
C:\Users\ILHANOZKAN>hello.exe
Hello, World!
C:\Users\ILHANOZKAN>
```

7. Eğer konsola bir başka şey yazdıran bir program isteseydik birinci adımdaki `hello.c` dosyasını yeniden açtıktan sonra kod üzerinde gerekli değişiklikleri kaydedip sonraki adımları tekrar yapmalıyız.

Yorumlayıcı nedir?

Yorumlayıcı (**interpreter**), bir programlama dilinde veya **betik** (**script**) dilde yazılmış talimatları, daha önce bir makine dili programına derlenmiş olmalarına gerek kalmadan doğrudan çalıştıran bir bilgisayar programıdır.

Programlama dilleri makine koduna **derlenebilir** (**compile**). Ancak betik diller için derleme süreci yoktur. Betik diller her zaman bir ev sahibi uygulama tarafından her seferinde çalıştırılır. Örnek olarak;

- JavaScript için ev sahibi uygulama bir tarayıcıdır.
- PHP için ev sahibi uygulama web sunucusudur.
- Windows'taki toplu işlem dosyaları (***.bat**) için ev sahibi uygulama komut satırıdır.
- Linux için kabuk dosyaları (***.sh**) için ev sahibi uygulama **/bin/bash** kabuğu uygulamasıdır.

Kısaca yorumlayıcı, bir programlama dilinde yazılmış kaynak kodu **satır satır** (**logical sequence**) okuyup çalıştıran bir programdır. Yorumlayıcılarda hata oluşursa, hata satırında durur ve sonrasını çalıştırmaz.

Yorumlayıcılar derleyicilere göre genellikle daha yavaştır çünkü her seferinde kodu çözümlemesi gerekir. Bir yorumlayıcı genellikle program çalıştırmak için aşağıdaki stratejilerden birini kullanır:

1. Kaynak kodu **ayrıştırır** (**parse**) ve çalıştırılacak satırları belirleyerek sırayla icra eder.
2. Kaynak kodu daha kolay işleyecek bir biçime veya nesne koduna çevir ve ardından icra eder.
3. Python dilinin de dahil olduğu bu stratejide kaynak kod derleyici tarafından yorumlayıcının sanal makinesiyle eşleşen bir bayt kodu üretir. Yorumlayıcı sanal makinesi bu kodu doğrudan çalıştırır.

Python Yorumlayıcısı

Python programlama yapabilmek için resmî sitesinden yorumlayıcı indirilir ve kurulur¹⁰. Bu kitapta üçüncü sürüm ve sonrası için örnek verilecektir. Kurulum tamamlandıktan sonra komut satırından aşağıdaki komut ile kontrol edilebilir;

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.4317]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\ILHANOZKAN>python --version
Python 3.13.4

C:\Users\ILHANOZKAN>
```

Python, **yorumlayıcı** tabanlı bir dildir. Python dosyaları (***.py**) doğrudan python yorumlayıcısı tarafından satır satır çalıştırılır. Python dosyalarını çalıştırmak için iki tür ev sahibi uygulama vardır.

Birincisi komut satırında çalışan **python** kabuk programıdır. Kabuk çalıştırılınca üçlü büyük karakteri ile beliren bir **komut istemi** (**command prompt**) ile çalıştırılacak python satırı beklenenecektir. Kabuktan çıkmak için **exit()** ya da **quit()** yazılır. Alternatif olarak, **CTRL + D** kabuk programını sonlandırır ve sizi terminalinizin komut satırına geri götürür

```
C:\Users\ILHANOZKAN>python
Python 3.13.4 (tags/v3.13.4:8a526ec, Jun 3 2025, 17:46:04) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on
win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

¹⁰ <https://www.python.org/downloads/>

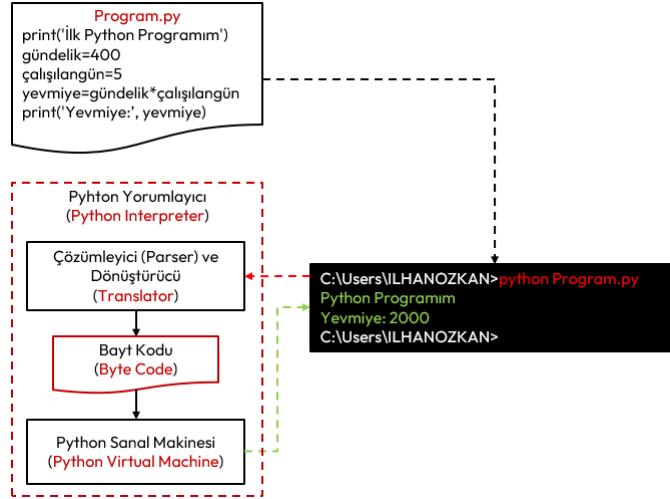
Komut isteminde Python talimatı yazıldıktan sonra çalıştırılması için **yenı satır** (new line) karakteri yani Enter (↵) tuşuna basılır.

```
C:\Users\ILHANOZKAN>python
Python 3.13.4 (tags/v3.13.4:8a526ec, Jun 3 2025, 17:46:04) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on
win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('Hello, World')
Hello, World
>>>
```

Bir dosya içine kaydedilmiş python talimatlarını çalıştırmak istiyorsak komut satırında aşağıdaki komut verilebilir.

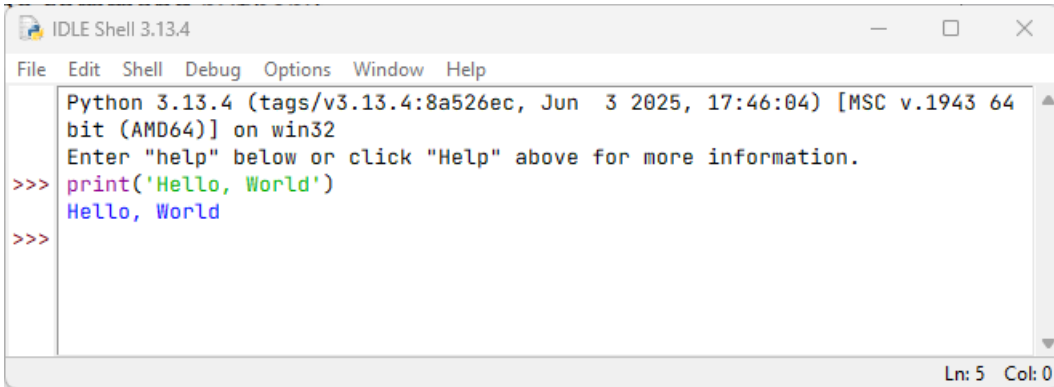
```
C:\Users\ILHANOZKAN>python hello.py
Hello, World
C:\Users\ILHANOZKAN>
```

Python yorumlayıcısı aşağıda gösterildiği şekilde çalışır. Argüman olarak verilen kod dosyası ilk önce çözümlenir ve bir çeşit derleyici olan **dönüştürücü** (translator) tarafından **bayt koda** (byte code) dönüştürülür. Oluşturulan bayt kod, sanal makine tarafından çalıştırılır.



Şekil 4. Python Yorumlayıcısının Çalışması

İkincisi ise aşağıda görseli verilen grafik işletim sistemlerinde çalışan IDLE kabuk programıdır. IDLE, Python ile birlikte gelen basit bir Python kod editörüdür. Burada da komut istemi aynı karakterlerdir.



Şekil 5. IDLE Kabuk Programı